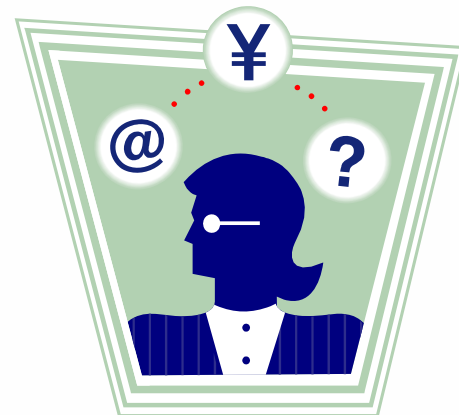




第三章 数据通信基础与物理层

课前思考

- 数据通信系统的基本模型？
- 信道的基本参数有哪些？
- 最大数据率如何确定？
- 什么叫模拟通信、数字通信？
- 模拟信号和数字信号如何相互转化？
- 什么叫同步传输和异步传输？
- 何谓多路复用技术？常用的多路复用技术有哪几种？
- 物理层协议涉及那些内容？





- 本章主要讨论两个相邻节点之间如何传递信息
- 传输媒体：信息传递通过的实际载体
- 传输媒体不同的带宽和抗干扰能力限制了信息传输能获得的最大传输速率
- 理论上通信信道所能获得的最大数据传输速率：
奈奎斯特定理和香农定理
- 数字传输和模拟传输
- 多路复用技术



本章内容

● 通信基础

- 信号、信道、码元、带宽、波特、速率等基本概念
- 奈奎斯定理和香农定理
- 信源与信宿

● 传输介质

- 双绞线、同轴电缆、光纤和无线传输介质
- 物理层接口的特性

● 信道划分介质访问控制

- 频分多路复用、时分多路复用、波分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理

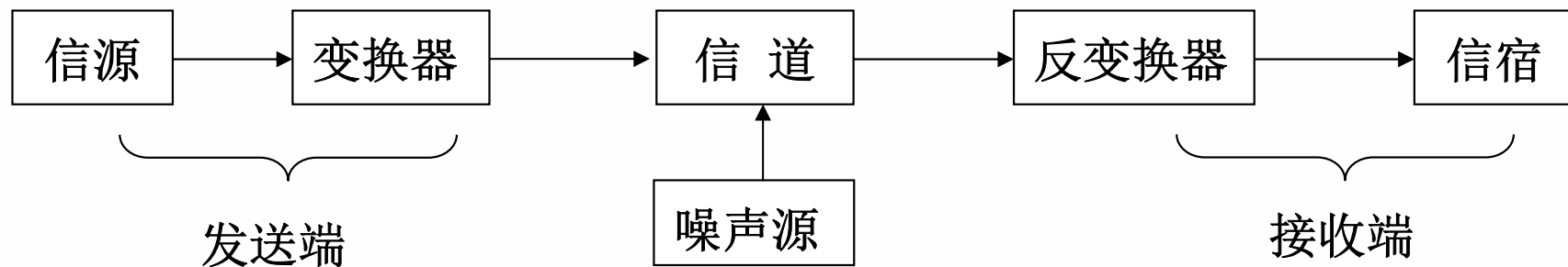
● 物理层设备

- 中继器
- 集线器



3.1 数据通信基础

3.1.1 通信系统模型



- **信源**：将各种信息转换成原始物理信号，如计算机、手机、电话机等。
- **变换器/反变换器**：对原始物理信号进行变换/反变换，以便适合在给定的信道上传输，如**MODEM**、**TA(终端适配器)**、光/电转换器等。
- **信道**：传输信号的一条通路，一条物理线路可构成一个或多个信道。
- **噪声源**：信道自身的噪声以及周围环境对信道的干扰，如热噪声、闪电、电磁场干扰等。
- **信宿**：将物理信号转换为信息，如计算机、手机、电话机等。



3.1 数据通信基础

- 信道的通信方向

- 单工信道

只允许数据信号在信道上的单向传输。如：无线电广播、电视。

- 半双工信道

数据信号可以在信道上双向传输，但同一时刻只允许单向传输。

如：无线对讲机。

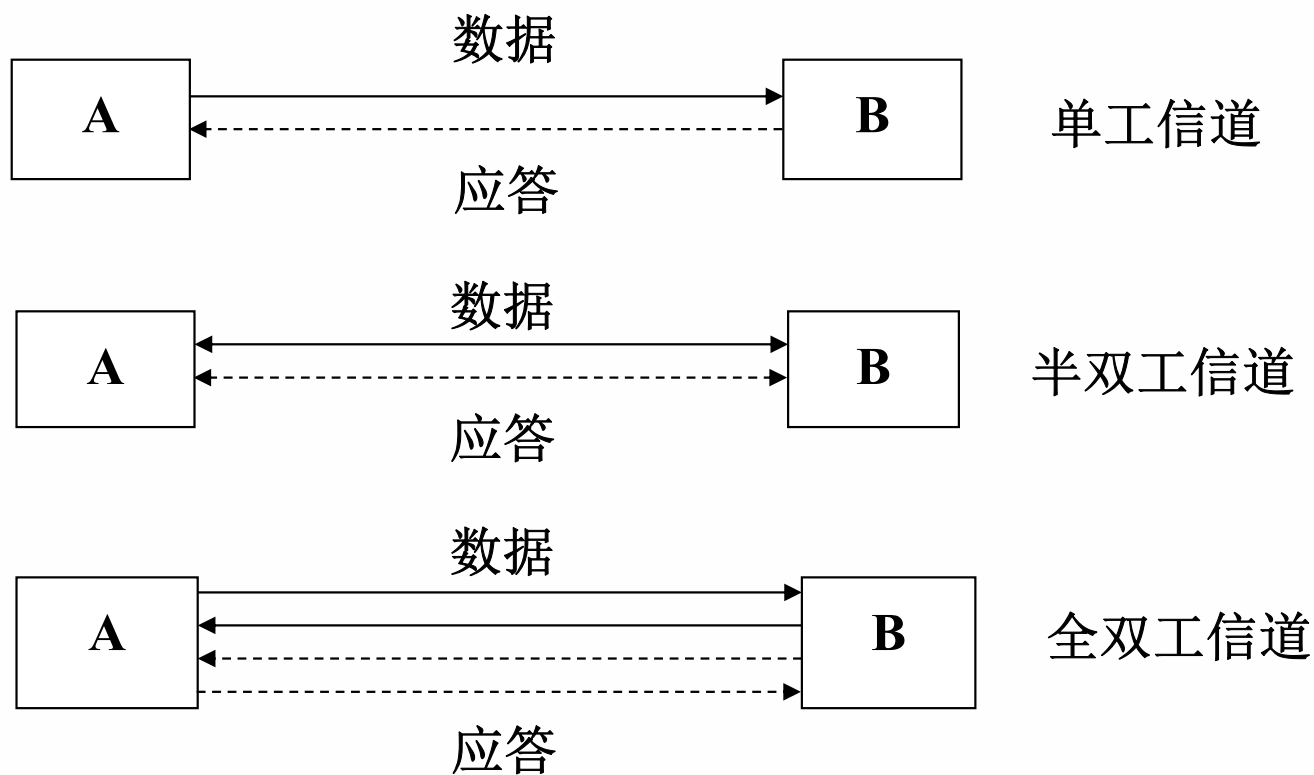
- 全双工信道

允许数据同时双向传输，如：计算机通信等。



3.1 数据通信基础

信道的通信方向

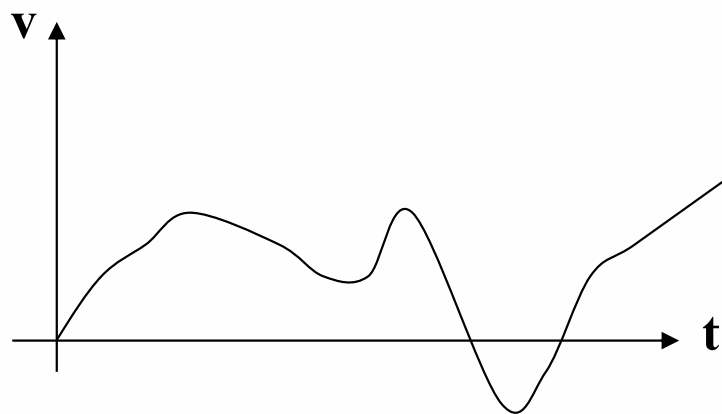




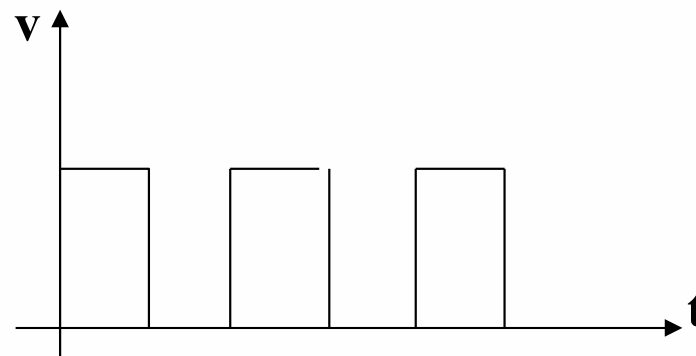
3.1 数据通信基础

3.1.2 模拟通信与数字通信

- 模拟信号：信号在传输过程中连续变化。
- 数字信号：信号在传输过程中离散变化。



模拟信号



数字信号

- 模拟通信：通过模拟信号来传输数据。
- 数字通信：通过数字信号来传输数据。

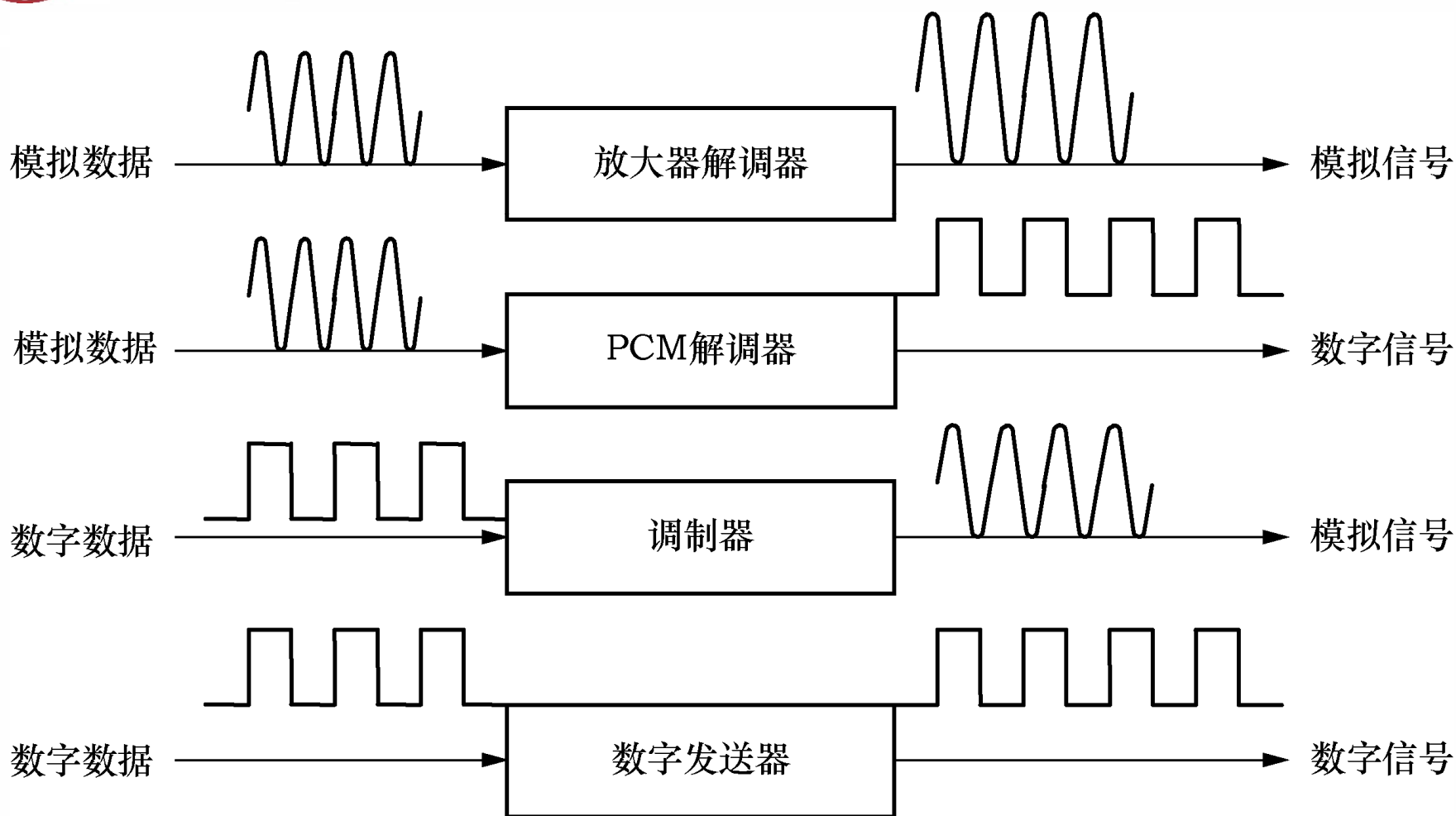


3.1 数据通信基础

- 数字通信的优点
 - 误码率低，抗干扰能力强
 - 适合远距离传输
 - 有利于安全性
 - 适合多媒体信息传输，数字传输能将声音、数字、电视之类的图像混合复用在一个信道传输
 - 随着集成电路芯片价格的下降，数字传输及其相应的交换设备比模拟传输便宜得多



3.1 数据通信基础



模拟和数字的数据、信号



3.1 数据通信基础

3.1.3 信道

- 信道

- 信道：传输信号的一条通路。
- 信道通常由物理传输介质和通信设备（如MODEM、中继器、均衡器）组成。
- 一条物理线路可同时复用多个信道。

- 衡量信道质量的三个重要参数

- 信道的带宽
- 信道的容量
- 信道的误码率



信道带宽

- 信号带宽: 信道允许传输信号的频率范围, 单位为Hz。

信道的带宽是由传输媒体和有关的附加设备与电路的频率特性综合决定的。

例如: 语音信号占用的频率谱为**300-3400Hz**, 那么带宽为 **$3400-300=3100\text{Hz}$**

- 对数字信号, 通常用数据率来表示带宽。

- 数据率: 信道每秒最多传输的二进制位数, 单位为bps。

- 带宽 H 可近似表示为:

$$H = 1/\tau$$

τ 为脉冲宽度; 数据率越高, 脉宽越窄, 数字信号的带宽越大。



信道容量

● 信道容量

- 指信道能够传送的最大的数据率，它与采用的传输介质、信号的调制解调方法、交换器的性能等密切相关。
- 当信道上传送的数据率大于信道允许的数据率时，信道根本就不能传送信号。所以，信道容量是信道的一个极限参数。
- 传输速率受限的原因是任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。



信道容量与信道带宽的关系

● 波特率

- 波特率又称码元速率，是指每秒传输信号符号（或称码元）的数目，单位为波特（**Baud**）。
- 符号（码元）是承载信息的基本信号单元（如高低电平、不同频率的波形等），例如：
 - 若用“高电平”表示符号“1”、“低电平”表示符号“0”，则1个符号仅承载1位二进制数据（0或1）；
 - 若用4种不同的电压等级（如+5V、+1V、-1V、-5V）分别表示符号“00”“01”“10”“11”，则1个符号可承载2位二进制数据。
- 若码元的离散取值数目为 L ，波特率为 B ，数据率为 C ，则：

$$C = B \log_2 L$$



信道容量与信道带宽的关系

- 信道容量与信道带宽的关系
 - 奈奎斯特定理（无噪声信道）

$$C=2H \log_2 L \quad (\text{bps})$$

其中， C 为信道的数据率（即容量）； H 为信道带宽； L 为每个数字信号单元可能取的离散值的个数。

- 如果一个信号在一个带宽为 H 的无噪声信道中传输，只需要以每秒 $2H$ 次采样，超过则不会有更多的帮助。



信道容量与信道带宽的关系

- 信道容量与信道带宽的关系

- 香农定理（有噪声信道， L 不受限）

$$C = H \log_2(1 + S/N) \quad (\text{bps})$$

其中， C 为信道的数据率（即容量）， H 为信道带宽， S 为信号功率， N 为噪音功率， S/N 为信噪比。

- 香农研究了受白噪声（服从高斯分布）干扰的信道理论上的最大数据传输速率。



- 例： $H=4000\text{Hz}$, $S/N=1023$, $L=8$; 求 C 。

解：（1）由奈奎斯特定理：

$$C=2H \log_2 L=2 \times 4000 \log_2 8=24000 \text{ (bps)}$$

（2）由香农定理：

$$\begin{aligned} C &= H \log_2(1+S/N) = 4000 \log_2(1+1023) \\ &= 40000 \text{bps} \end{aligned}$$

所以，信道最大数据率为**24000bps**



误码率

● 误码率

误码率：数字信号比特（二进制位）在传输过程中出错的概率。

$$P = N_e / N$$

其中， P 为误码率； N_e 为出错的比特数； N 为传输的总比特数。



3.1 数据通信基础

3.1.4 传输媒体（通信介质, **transmission medium**）

- 传输媒体

- 相邻节点之间实际传送信息的物理载体

- 两类

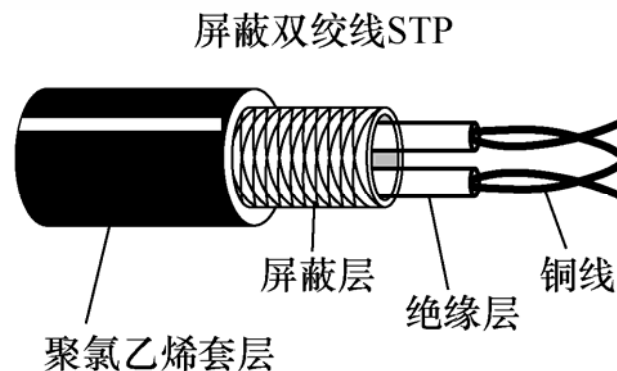
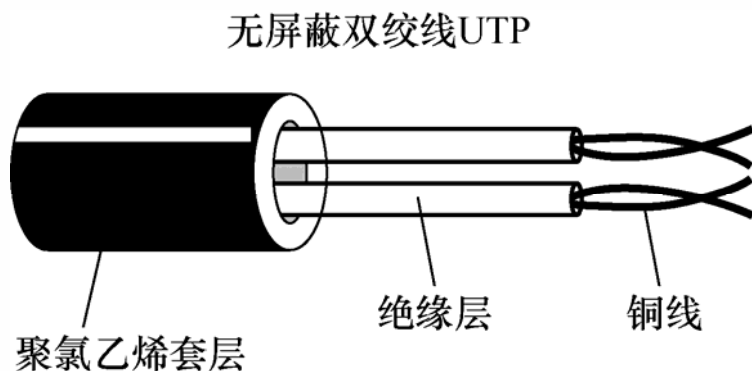
- 导向：有线媒体，如双绞线，同轴电缆，光纤等
 - 非导向：无线电、微波、红外线、激光、卫星、水声通信等



物理传输媒体（通信介质）

● 双绞线

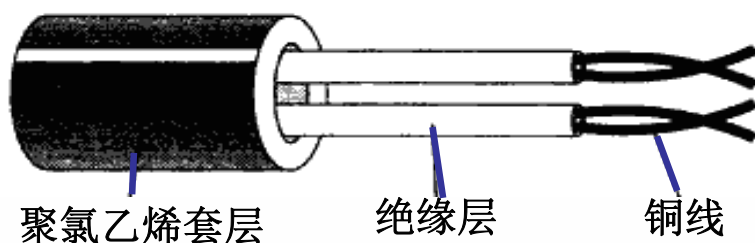
- 由两根相互绝缘的导线绞合成匀称的螺旋状，作为一条通信线路。将两条、四条或更多这样的双绞线捆在一起，外面包上护套，就构成双绞线电缆。最常用的双绞线电缆是电话线。
- 双绞线是最经常使用的物理媒体，相对于其他有线物理媒体（同轴电缆和光纤）来说，价格便宜也易于安装与使用，但其性能一般（指它的传输距离、抗干扰性能和带宽或数据速率而言）。





双绞线

- 双绞线：两根绝缘的铜线互绞在一起
 - 非屏蔽双绞线（UTP）



➤ 三类UTP

100Ω, 100m, 10Mbps, 用于10BASE-T以太网。

➤ 五类UTP（目前常用）

100Ω, 100m, 100Mbps, 用于100BASE-T以太网。

➤ 超五类UTP

100Ω, 80m, 1000Mbps, 用于千兆以太网。

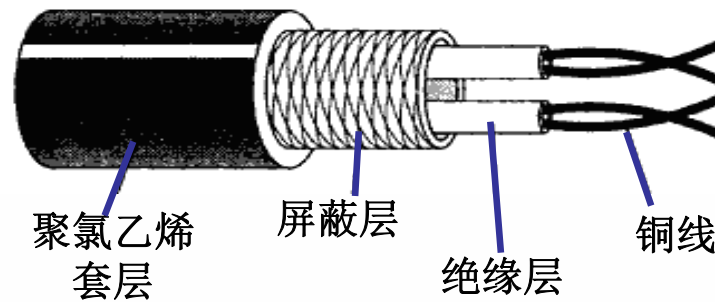
➤ 六类UTP

100Ω, 100m, 1000Mbps, 用于千兆以太网。



3.1 数据通信基础

● 屏蔽双绞线（STP）

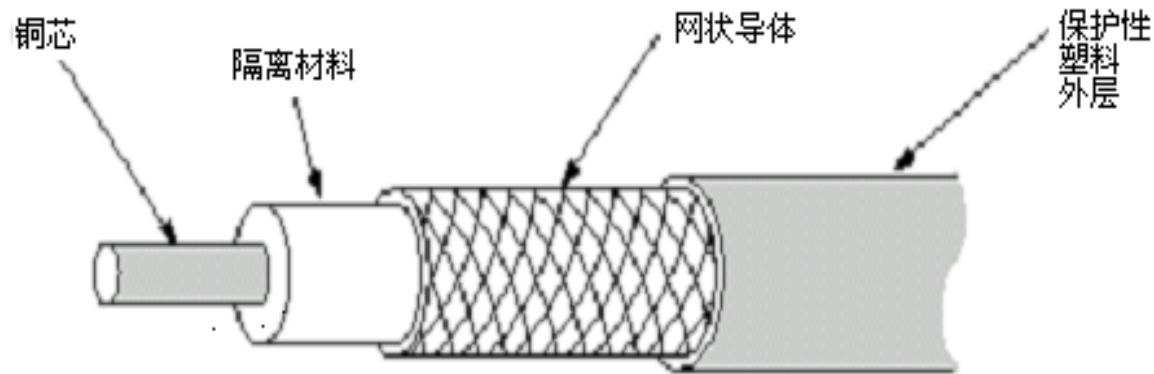


- 抗干扰性能好。
- 价格昂贵、安装麻烦。



3.1 数据通信基础

● 同轴电缆



同轴电缆由**内导体**铜质芯线、绝缘层、网状编织的**外导体**屏蔽层以及保护塑料外层所组成。

金属屏蔽网可防止中心导体向外辐射电磁场，也可用来防止外界电磁场干扰中心导体的信号，因而具有很好的抗干扰特性，被广泛用于较高速率的数据传输中。



同轴电缆

- 基带同轴电缆 (**50Ω**)
 - 粗缆: 10BASE-5
 - 细缆: 10BASE-2
- 宽带同轴电缆 (**75Ω**)
 - 用于闭路电视。
- 与双绞线相比，同轴电缆传输距离长，抗干扰能力强，但价格贵，布线麻烦。



基带同轴电缆

● 基带同轴电缆

- ➔ 基带同轴电缆的特性阻抗为 **50Ω** ，仅用于传输数字信号，并使用曼彻斯特编码方式和基带传输方式，即直接把数字信号送到传输介质上，无需经过调制。
- ➔ 基带系统的优点是安装简单而且价格便宜，但基带数字方波信号在传输过程中容易发生畸变和衰减，所以传输距离不能很长，一般在**1km**以内，典型的数据速率可达**10Mb/s**。
- ➔ 基带同轴电缆有粗缆和细缆之分。粗缆抗干扰性能好，传输距离较远；细缆便宜，传输距离较近。局域网中，一般选用**RG-8**型号和**RG-11**型号的粗缆或**RG-58**型号的细缆。



宽带同轴电缆

● 宽带同轴电缆

- 宽带同轴电缆的特性阻抗为 75Ω ，带宽可达 $300 \sim 500\text{MHz}$ ，用于传输模拟信号。
- 是公用天线电视系统 **CATV** 中的标准传输电缆，在有线电视中广为采用。
- 在这种电缆上传送的信号采用了频分多路复用的宽带信号，故 75Ω 同轴电缆又称为宽带同轴电缆。
- 所谓宽带，在电话行业中是指带宽比一个标准话路（即 4kHz ）更宽的频带，而在计算机通信中，泛指采用了频分多路复用和模拟传输技术的同轴电缆网络。



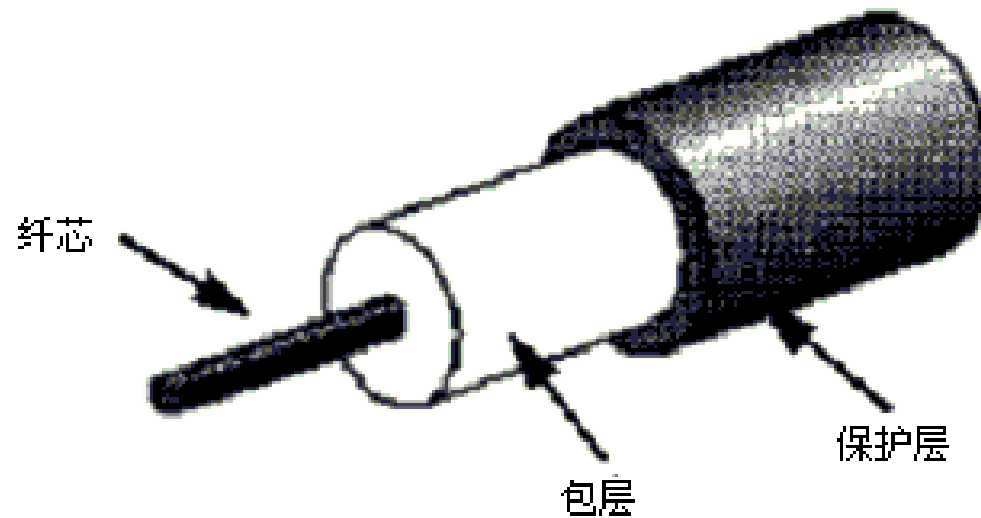
光纤

● 光纤

- 光导纤维电缆，简称光缆，是网络传输介质中性能最好、应用前途最广泛的一种，光缆的使用成为现代通信技术的一个十分重要的领域。制造光纤的材料可以是超纯硅、合成玻璃或塑料。
- 用超纯硅制成的光纤损耗最小，但制作工艺很难。
- 合成玻璃制成的光纤虽然损耗相对较大，但更为经济，性能也不错。
- 塑料光纤更便宜，可用于短距离、较大损耗也可接受的场合。



光纤



光纤的中央是一根直径几十微米光导玻璃，外面用一层玻璃体包住，最外层是塑料保护层。多根光纤由外包层包裹在一起构成光缆。

光纤分为单模光纤和多模光纤两类。



光纤

- 单模光纤

- 光线主要沿着光纤的轴心向前传输；
- 单模光纤传输距离较长，但对光源要求高。

- 多模光纤

- 光线沿着光纤以多种角度被包层反射向前传输；
- 多模光纤传输距离较短，但对光源要求不高。

- 光纤优点

- 容量大：可达几百Gbps；
- 距离远：100km（无需中继）；
- 抗干扰能力强：不受外部电磁场干扰。



无线传输媒体

● 无线传输媒体

无线传输以自由空间作为传输媒体，主要包括无线电波、微波、卫星通信、激光、红外线等。

● 无线电波划分

国际电信联盟将无线电波划分为：

- 低频：（LF）（30kHz — 300KHz）
- 中频：（MF）（300kHz — 3MHz）
- 高频：（HF）（3MHz — 30MHz）
- 甚高频：（VHF）（30MHz — 300MHz）
- 超高频：（UHF）（300MHz — 3GHz）
- 特高频：（SHF）（3GHz — 30GHz）
- 极高频：（EHF）（30GHz — 300GHz）



无线传输媒体的传播特性

- 无线电波的传播特性

- 低中频

- 能够绕过障碍物（绕射）；

- 能量随距离增加而急剧减少，传输距离有限。

- 高频和甚高频

- 能量会被地表吸收；

- 但能通过电离层反射。

- 超高频和特超高频（微波）

- 只能直线传播；

- 既不能绕射也不能反射。



微波通信

●微波通信

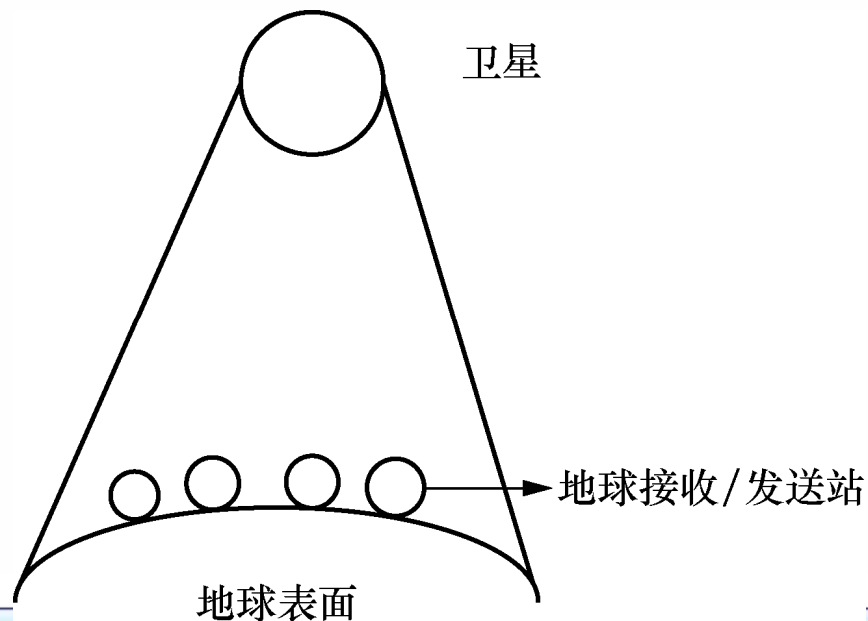
- 微波是指其频率为**300MHz**~**300GHz**的电波，但**主要使用2~40GHz**的频率范围；
- 微波通信是微波作为载波信号，用被传输的模拟信号或数字信号来调制它，采用无线通信；
- 微波通信在无线数据通信中占有重要地位，有两种主要方式
 - 地面微波接力通信
 - 卫星通信



卫星通信

● 卫星通信

- 卫星通信是一种特殊的微波通信，同步通信卫星作为微波中继站
- 与地面中继站相比，卫星的通信距离远，从理论上讲，三个同步卫星就能覆盖整个地球表面
- 卫星通信的特点
 - (1) 传输延迟长达270ms
 - (2) 通信费用与距离无关
 - (3) 抗干扰能力差，甚至雨水也能吸收微波能量





卫星通信

● 卫星通信

● C波段

→ 使用3.7~4.2GHz的频段作为上行信道，5.925~6.425GHz的频段作为下行信道，C波段最早被用于商用通信卫星，目前已相当拥挤。

● Ku波段

→ 使用11.7~12.2GHz的频段作为上行信道，14~14.5GHz的频段作为下行信道。Ku波段相对来说还不太拥挤，但这个波段的微波易被雨水吸收。

● Ka波段

→ 使用17.7~21.7GHz的频段作为上行信道，27.5~30.5GHz的频段作为下行信道。Ka波段也有类似Ku波段的问题，且设备造价昂贵，政府和军用的通信卫星一般使用这个波段。



红外线通信

● 红外线通信

- ➔ 红外线通信是利用红外线来传输信号，在发送端设有红外线发送器，接受端有红外线接收器；
- ➔ 红外无线传输可以进行点对点通信，也可进行广播式通信，但这种传输技术要求通信节点之间必须在直线视距之内，中间不允许有障碍物；
- ➔ 红外线传输技术具有很强的方向性，很难窃听、插入和干扰；
- ➔ 但是数据传输速率相对较低，在面向一个方向通信时，数据传输速率为16Mb/s。

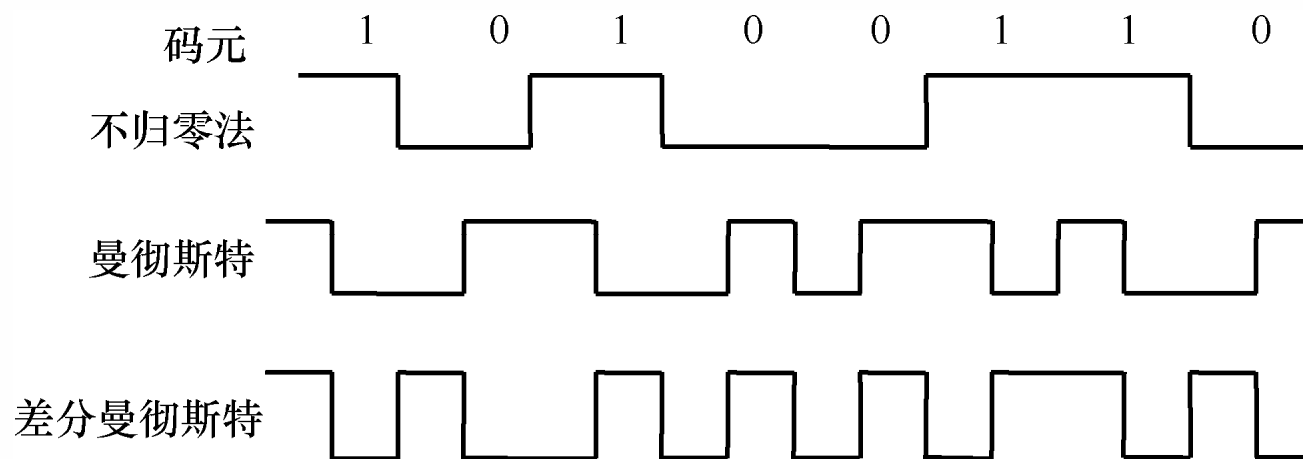


数字信号的编码

3.1.5 数字信号的编码

数字信号的编码：用何种物理信号来表示“0”和“1”。

未经编码的二进制基带数字信号就是高电平和低电平不断交替的信号。

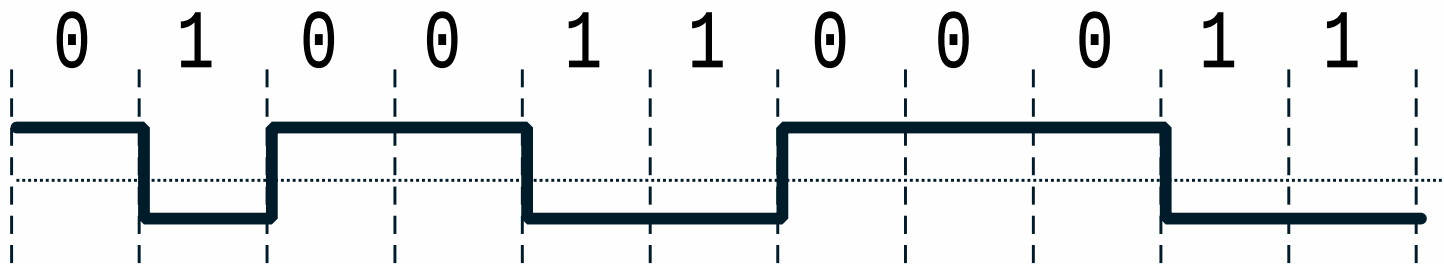


三种常用的编码方式



非归零编码

- 非归零编码（NRE: Non-Return to Zero）



以高电平表示“0”，低电平表示“1”，反之亦然。

- 优点：编/译码简单。
- 缺点：内部不含时钟信号，收/发端同步困难。
- 用途：计算机内部，或低速数据通信。